

N	Студенты гр. ПС4-71	L _{max} , км	M _{пг} , т	Кол-во ББ	P _{кв} , 1 ст, МПа	P _{кв} , 2 ст, МПа	Топливо 1 ст.	Топливо 2 ст.	Аналог	Примечания
1.	Арсененко Тимофей Алексеевич	10000	2,0	3	12	12	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ	УР-200(8К-81)	
2.	Безуглова Александра Валерьевна	10500	1,6	1	10	10	O ₂ +Т1	O ₂ +Т1	Р-9(8К-75)	
3.	Белый Никита Александрович	10000	4,0	4	16	14	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ	УР-200(8К-81)	
4.	Блазицын Денис Валерьевич	10000	2,8	1	15	15	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ	УР-100Н(РС-18)	
5.	Гелогоаев Магомед Лом-Алиевич	12000	2,2	1	12	12	АК-27И +НДМГ	АК-27И +НДМГ	Р-16(8К-64)	
6.	Кучейко Данила Алексеевич	10000	2,0	3	12	10	АК-27И +Т1	АК-27И +Т1	УР-200(8К-81)	
7.	Малышкевич Илья Игоревич	12000	1,6	1	12	12	АТ+ Т1	АТ+ Т1	Р-9(8К-75)	
8.	Петриченко Иван Александрович	12000	5,4	3	14	14	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ	Р-36(8К-67)	
9.	Полеводов Артём Олегович	11500	1,8	1	16	14	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ	УР-100Н(РС-18)	
10.	Пятница Антон Андреевич	11000	2,2	4	12	12	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ	Р-16(8К-64)	
11.	Рыбакова Анастасия Романовна	10000	0,7	1	15	15	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ	УР-100(8К-84)	
12.	Терехов Николай Дмитриевич	12000	5,4	3	14	14	АК-27И +Т1	АК-27И +Т1	Р-36(8К-67)	
13.	Эм Олег Андреевич	10000	0,7	1	15	15	АТ+N ₂ H ₄	АТ+ N ₂ H ₄	УР-100 (8К-84)	
	Студенты гр. ПС4-72									
1.	Агапов Александр Юрьевич	10000	1,4	1	15	12	АК-27И +НДМГ	АК-27И +НДМГ	Р-16(8К-64)	
2.	Бубелов Фёдор Романович	11000	1,7	3	12	12	АТ+ Т1	АТ+ Т1	8К-64 (Р-16)	
3.	Горда Никита Евгеньевич	10000	1,4	4	15	13	АК-27И +НДМГ	АК-27И +НДМГ	8К-64 (Р-16)	
4.	Деркач Владимир Олегович	11000	3,2	4	12	12	АТ + НДМГ	АТ + НДМГ	8К-81 (УР-200)	
5.	Исаев Александр Сергеевич	6500	1,5	3	15	15	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ	РС-10 (УР-100К)	
6.	Кадыров Марат Алексеевич	12000	5,4	6	14	14	АК-27И +Т1	АК-27И +Т1	Р-36(8К-67)	
7.	Литвинов Илья Максимович	10500	2,0	1	12	10	O ₂ +Т1	O ₂ +Т1	Р-9(8К-75)	
8.	Мочульский Сергей Александрович	11000	2,2	1	13	13	АТ + НДМГ	АТ + НДМГ	8К-81 (УР-200)	
9.	Никитин Никита Владимирович	10000	4,0	4	15	14	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ	УР-100Н(РС-18)	
10.	Полякова Тамара Сергеевна	10000	1,2	1	15	15	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ	РС-10 (УР-100К)	
11.	Рущак Кирилл Александрович	10300	2,5	4	15	15	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ	РС-10 (УР-100К)	
12.	Сучков Игорь Дмитриевич	10000	1,2	1	15	15	АТ + НДМГ	АТ + НДМГ	РС-18(УР-100Н)	
13.	Фигурнов Максим Владимирович	9500	1,7	1	15	15	АТ + НДМГ	АТ + НДМГ	РС-10(УР-100К)	
14.	Хомченко Даниил Денисович	11500	1,8	1	16	14	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ	УР-100Н(РС-18)	

Характеристики МБР из книги «МБР СССР и США. История создания, развития и сокращения» под ред. д.т.н. профессора Е.Б. Волкова.

Название БР		P-16	P-9A	P-36	УР-100	РС-10	УР-200	РС-18
Дальность L, км		11000 – 13000	10000 – 12000	10000 – 12000	10600 – 12000	10600 – 12000	12000 – 14000	10000
Масса полезного груза , кг		1475 – 2175	1650 – 2095	3950 – 5825	760 – 1500	1200	До 3900	4350
Стартовая масса БР,т		147,0	80,4	183,9	42,3	50,1	138	105,6
Масса топлива		130,0	71,1	166,2		45,3	–	93,1
Удельный импульс тяги I ступень, м/с	На земле	2420			2774	2774		
	В пустоте	2840	3107	2954	3067	3067		
Удельный импульс тяги II ступень, м/с	В пустоте	2870	3300	3112	3200	3200		
Номинальная тяга I ступени, кН	P ₀	2554	1600	2364	784	784	1999	1842
	P _п	3040	1627	2643	876	876		2038
Длина, м		34,3	24,3	31,7	16,7	18,9 (19,1)	26,4	24,3
Максимальный диаметр, м		3,0	2,68	3,0	2,0	2,0	3,0	2,5

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО КУРСУ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ»

1. Определить основные проектные и конструктивные параметры БР с ЖРД.
2. Разработать общую конструктивно-компоновочную схему.
3. Детально проработать спец. часть.

Требования к БР:

1. Назначение - боевое.
2. Наибольшая дальность – см. таблицу.
3. Масса и тип ГЧ – специальная боевая, количество блоков в ГЧ, $M_{ПГ}$ – см. таблицу. (≤ 4)
4. Характеристики ДУ:
 - а) Компоненты топлива – см. таблицу
 - б) Давление в камере сгорания – см. таблицу
5. Характеристики СУ:
 - а) Система управления – автономная
6. Тема спец. части – см. таблицу.
7. До начала работы на ЭВМ необходимо подготовить недостающие для расчета исходные данные.

На основании опыта задаемся следующими величинами:

а) $\lambda = \frac{M_{02}}{M_{01}}$ - соотношение масс ступеней.

- б) P_a – давление в выходных сечениях сопел ДУ 1 и 2 ступеней.
- в) $P_{нд}$ – давление наддува в топливных баках 1 и 2 ступеней.
- г) Конструктивными особенностями ДУ, органов управления, топливного и сухих отсеков

По графикам в приложении к настоящему пособию определяются характеристики компонентов топлива, а также параметров процессов в ДУ 1 и 2 ступеней (расходный комплекс β и показатель изэнтропы n).

Вход в программы R1 (1-ступенчатая), R2 (2-ступенчатая ракета):

USERNAME: STU
PASSWORD: STUDENT
R R1(R2)

ГЕНЕРАЛОВ Н.Н.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ВЫБОРА ПРОЕКТНО-БАЛЛИСТИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ИЗДЕЛИЯ С ЖРД
«ROCKET-2»

ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ АЦД

ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

При ответах вводите «1» - если «ДА» или «0» - если «НЕТ».

Соблюдайте размерность и диапазон значений вводимых величин, указанных в скобках.

Приготовьте Ваши исходные данные, карандаш, бумагу.

Вы готовы?

Введите исходные данные:

Дальность (км.) (900-12000)

Масса полезного груза (кг.) (100-20000)

Соотношение масс ступеней (0.15-0.6)

Параметры двигательной установки

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Давление в камере сгорания (МПа) (1-20)

Давление в выходном сечении сопла (МПа) (0.01-0.1)

Двигательная установка замкнутой схемы?

Для управления используются газовые рули?

Количество двигателей в ДУ? (1-4)

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

Давление в камере сгорания (МПа) (1-20)

Давление в выходном сечении сопла (МПа) (0.001-0.1)

Двигательная установка замкнутой схемы?

Для управления используются газовые рули?

Количество двигателей в ДУ? (1-4)

Параметры процесса в ДУ

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Расходный комплекс (сек) (150-250)

Показатель изобэнтропы (1.05-1.4)

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

Расходный комплекс (сек) (150-250)

Показатель изобэнтропы (1.05-1.4)

Свойства компонентов топлива

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Плотность горючего (Кг/м³) (70-1100)

Плотность окислителя (Кг/м³) (1000-2000)

Стехиометрическое соотношение (1-8)

Коэффициент избытка окислителя (0.5-1.5)

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

Плотность горючего (Кг/м³) (70-1100)

Плотность окислителя (Кг/м³) (1000-2000)

Стехиометрическое соотношение (1-8)

Коэффициент избытка окислителя (0.5-1.5)

Конструктивные особенности

ГОЛОВНОЙ ОТСЕК

Полезный груз специальный?

Количество блоков в ГО (1-14)

Блок ГО маневрирующий?

ТОПЛИВНЫЙ ОТСЕК

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Имеется межбаковый отсек?

Баки наддуваются горячим газом?

Давление наддува переднего бака (МПа) (0.1-1.0)

Давление наддува заднего бака (МПа) (0.1-1.0)

Окислитель находится в переднем баке?

Вылет днищ по отношению к диаметру (0.2-0.5)

СУХИЕ ОТСЕКИ

Имеется отдельный ПО?

Хвостовой отсек нормальной длины?

Имеются стабилизаторы?

Переходный отсек сбрасывается?

Разделение ступеней горячее?

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

* масса стартовая	M0-	[кг]
* масса 2-й ст.	M2-	[кг]
* масса конечная	Mк-	[кг]
* масса головного отсека	Mг-	[кг]
* отн. кон. масса 1-й ст.	Mик1-	
* отн. кон. масса 2-й ст.	Mик2-	
* тяга нулевая	P0-	[кН]
* тяга пустотная 1-й ст.	Pп1-	[кН]
* тяга пустотная 2-й ст.	Pп2-	[кН]
* нагрузка на тягу 1-й ст.	Nu0-	.618
* нагрузка на тягу 2-й ст.	Nup-	.691

** Параметры активного участка **

* Разделение ступеней *

* скорость	Vкс-	[м/сек]
* угол траектории	Teta-	[град]
* координата	Xкс-	[км]
* координата	Yкс-	[км]
* время работы 1-ст.	Tкс-	[сек]

* Конец активного участка *

* скорость	Vк-	[м/сек]
* угол траектории	Teta-	[град]
* координата	Xк-	[км]
* координата	Yк-	[км]
* время активного участка	Tк-	[сек]

** Габаритные размеры [м] **

* диаметр 1-й ст.	Dm1-
* диаметр 2-й ст.	Dm2-
* длина ракеты	lp-
* длина 2-й ст.	l2-
* длина ГО	lго-
* длина ПО	lпо-
* длина бака А 2-й ст.	la2-
* длина МБО 2-й ст.	lmб2-
* длина бака Б 2-й ст.	lb2-
* длина ПХО	lпхо-
* длина бака А 1-й ст.	la1-
* длина МБО 1-й ст.	lmб1-
* длина бака Б 1-й ст.	lb1-
* длина ХО	lхо-

** Параметры ДУ **

* 1-я ступень *		
* уд. импульс нулевой	Руд0-	[м/сек]
* уд. импульс пуст.	Рудп-	[м/сек]
* время работы ДУ	tk1-	[сек]
* площадь кр. сечений	Fкр-	[кв.м]
* площадь среза сопел	Fa-	[кв.м]
* диаметр кр. сеч. сопла	Dкр-	[м]
* диаметр среза сопла	Da-	[м]
* 2-я ступень *		
* уд. импульс пуст.	Рудп-	[м/сек]
* время работы ДУ	tk1-	[сек]
* площадь кр. сечений	Fкр-	[кв.м]
* площадь среза сопел	Fa-	[кв.м]
* диаметр кр. сеч. сопла	Dкр-	[м]
* диаметр среза сопла	Da-	[м]

Приложение 1

ПОЯСНЕНИЯ К ЗАДАНИЮ

1. Расчетная часть проекта

Критерием оптимизации параметров является минимальная стартовая масса ракеты $M_0 = (M_0)_{min}$. При работе с программой "Rocket-2" варьируемым параметром является соотношение масс ступеней $\lambda = \frac{M_{02}}{M_{01}}$.

Прodelайте несколько вариантов расчета, варьируя параметром λ в пределах от 0,15 до 0,40 с шагом 0,05.

Начертите схему ракеты для варианта с соотношением масс ступеней, обеспечивающим минимальную стартовую массу. Сравните основные параметры полученной ракеты с параметрами ракеты-аналог.

Примерное содержание пояснительной записки к расчетной части проекта

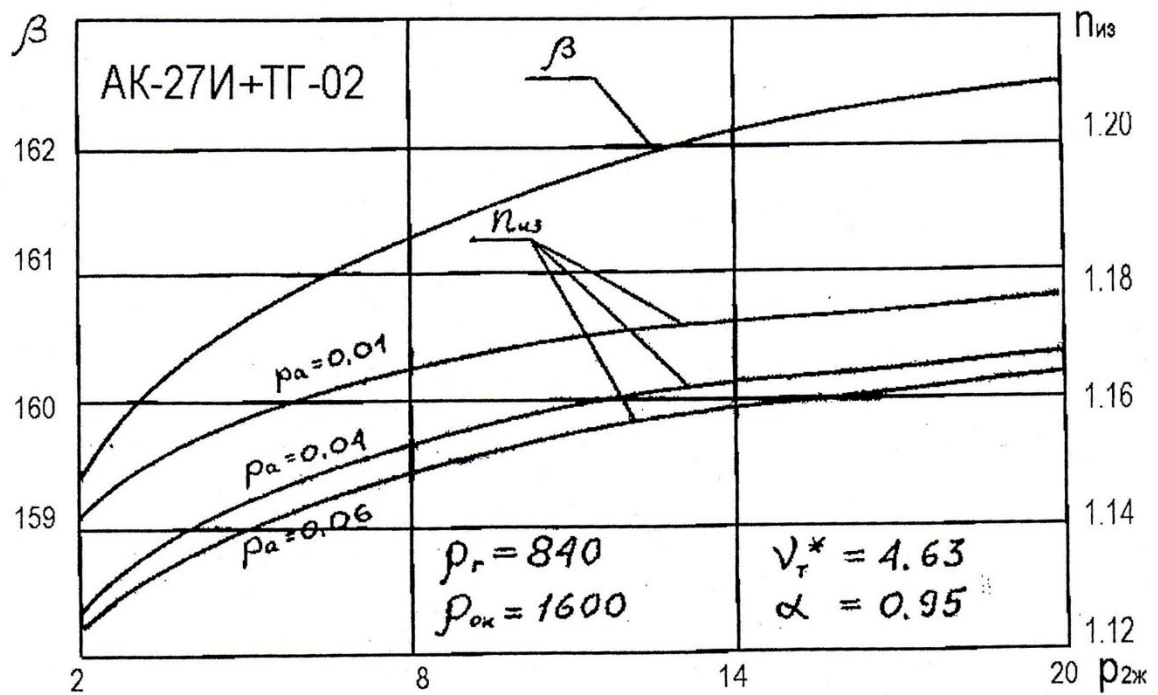
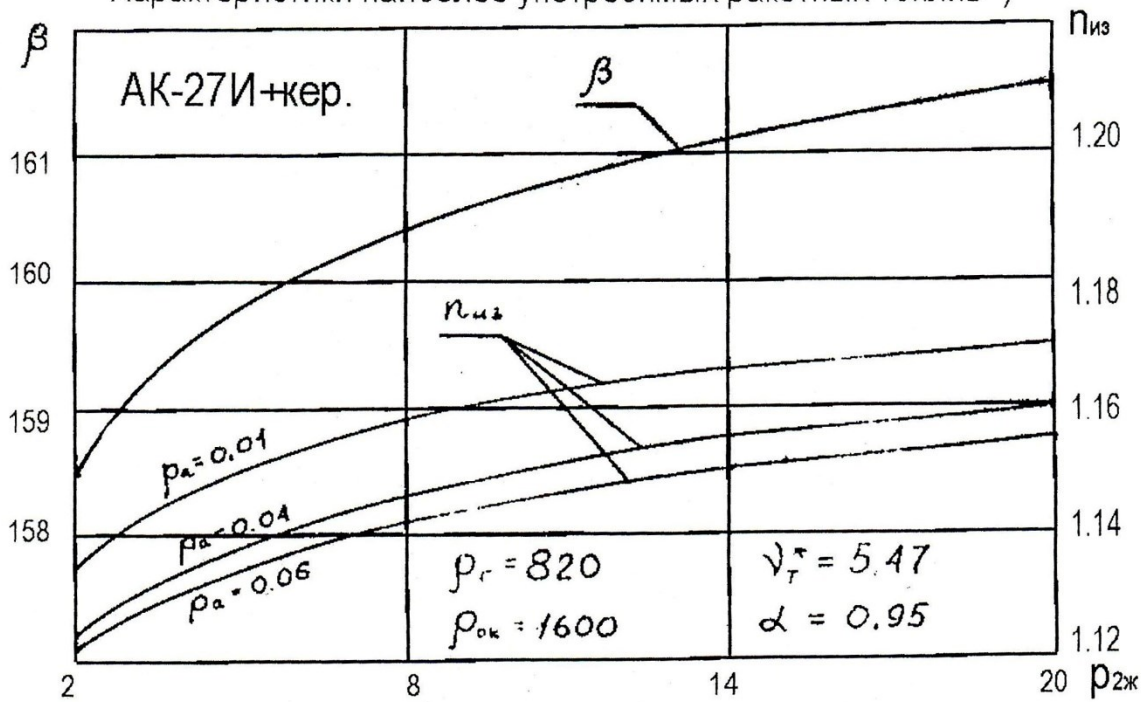
1. Исходные данные на проект.
2. Краткое описание ракеты-аналога.
3. Подготовка параметров, необходимых для работы с программой "Rocket-2".
4. Результаты расчетов параметров ракеты, обеспечивающих $M_0 = (M_0)_{min}$.
5. Схема ракеты с размерами основных отсеков.
6. Сравнение параметров проектируемой ракеты с параметрами ракеты-аналога.
7. Список использованной литературы.
8. Распечатка результатов работы с программой "Rocket-2".

2. Специальная часть проекта

1. Чертеж (в объеме эскизного проекта) конструкции спецчасти (ракеты, блока, агрегата, ПГС).
2. Краткое описание конструкции спецчасти проекта.

Приложение 2

Характеристики наиболее употребимых ракетных топлив *)



*) Графики построены по результатам расчетов, проведенных д.т.н. Трусовым Б.Г.

